

Ingeniería del Software

Tema 3. Análisis

TABLA DE CONTENIDOS

01 **Análisis del Sistema**

02 **Análisis Funcional**

TABLA DE CONTENIDOS

01

Análisis del Sistema

02

Análisis Funcional

¿Qué es el Análisis del Sistema?

El objetivo del análisis del sistema es **modelar** el producto software **adaptando el dominio del negocio**. Para ello el análisis del sistema aclara, por ejemplo, los flujos de datos y actividades, la representación de los distintos conceptos del negocio y los cambios del estado del sistema.

Prescindir del Análisis del Sistema puede provocar un diseño o codificación equivocada de una determinada funcionalidad del producto software. Por el contrario, un adecuado Análisis del Sistema ayudará a aterrizar la construcción del producto ya que el equipo de desarrollo podrá consultar diagramas y especificaciones para reducir dudas y eliminar ambigüedades. Imagine un producto software que gestiona los pedidos de una tienda online, si se prescindiera del Análisis del Sistema, entonces un diseñador o codificador podría construir erróneamente un producto software tal que al validar el pedido se envía, cuando realmente antes de ser enviado debe ser registrado. En cambio, si los analistas hubiesen ofrecido a los diseñadores o codificadores un diagrama de estados del sistema o un diagrama de flujo, entonces el malentendido hubiese sido evitado.

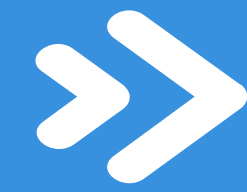
¿Qué es el Análisis del Sistema?

A continuación, y a modo de ejemplo, trataremos diagramas habituales (de los muchos existentes) utilizados comúnmente en los análisis para ayudar a modelar el producto software:

- Diagramas de Flujo de Datos. Utilizados en el paradigma de programación estructurada.
- Diagramas de Flujo o Actividades. Ofrecen una representación gráfica de un proceso de negocio.
- Diagramas Entidad-Relación. Proporcionan una idea de cómo son los datos del sistema y cómo se relacionan entre ellos.
- Diagramas de Transición de Estados. Ayudan a entender algunos conceptos claves del negocio.

Análisis del Sistema

- » **Diagramas de Flujo de Datos (DFD)**
- » **Diagramas de Actividades**
- » **Diagramas Entidad-Relación**
- » **Diagramas de Transición de Estado**



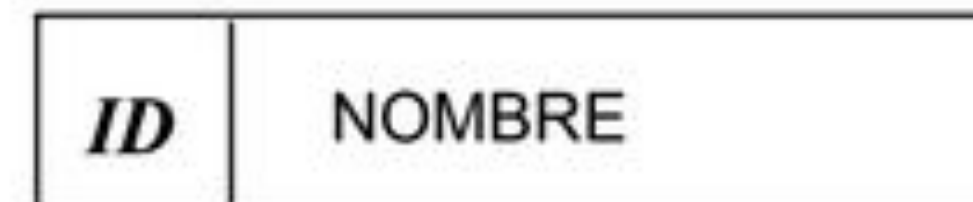
Diagramas de Flujo de Datos

Esta notación está asociada al **paradigma de programación imperativo o estructurado** y es habitualmente utilizado en el **Análisis Estructurado** muy utilizado durante los 70s.

El enfoque del análisis estructurado es considerar que un producto software es un sistema de procesador de datos. Recibe datos como entrada, los procesa y obtiene resultados. De esta forma el software refleja el flujo de datos que entra en el sistema, las transformaciones que se realizan con los datos de entrada y el resultado que se obtiene como salida. Los Diagramas de Flujo de Datos (DFD) ayudan a modelar este flujo.



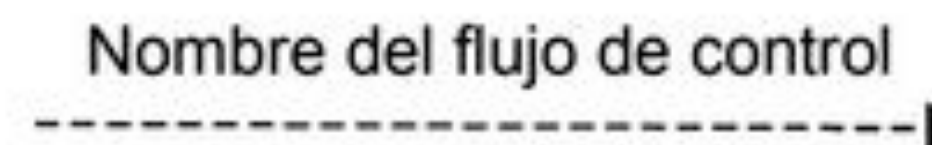
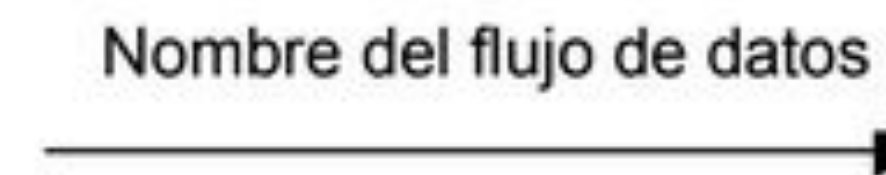
Entidad Externa



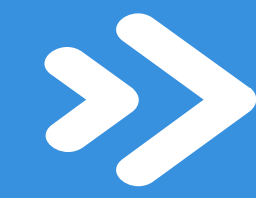
Almacén



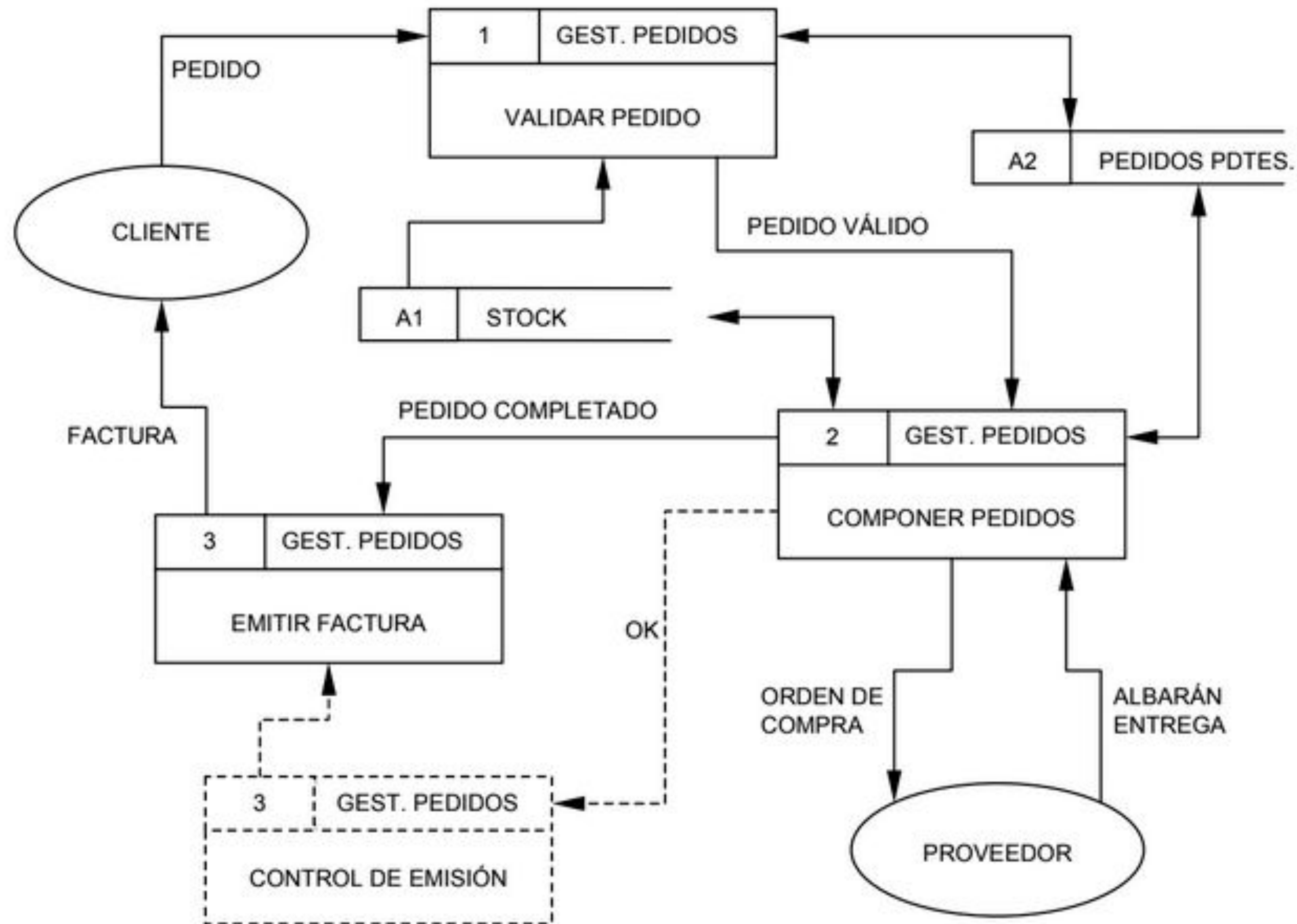
Proceso

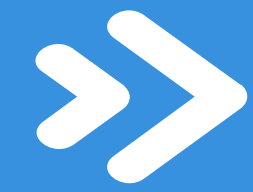


Flujo



Diagramas de Flujo de Datos





Diagramas de Flujo de Datos

Para refinar el modelo los DFD se usan de forma jerarquizada por niveles. Cada círculo (proceso) puede definirse a su vez con otro DFD.

Los niveles de un DFD son:

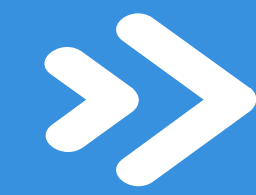
- ❑ Nivel 0: Diagrama de contexto
- ❑ Nivel 1: Diagrama de nivel superior
- ❑ Nivel 2: Diagrama de detalle o expansión

A partir de un determinado nivel y dependiendo de la complejidad del sistema no tiene sentido subdividir más el proceso.

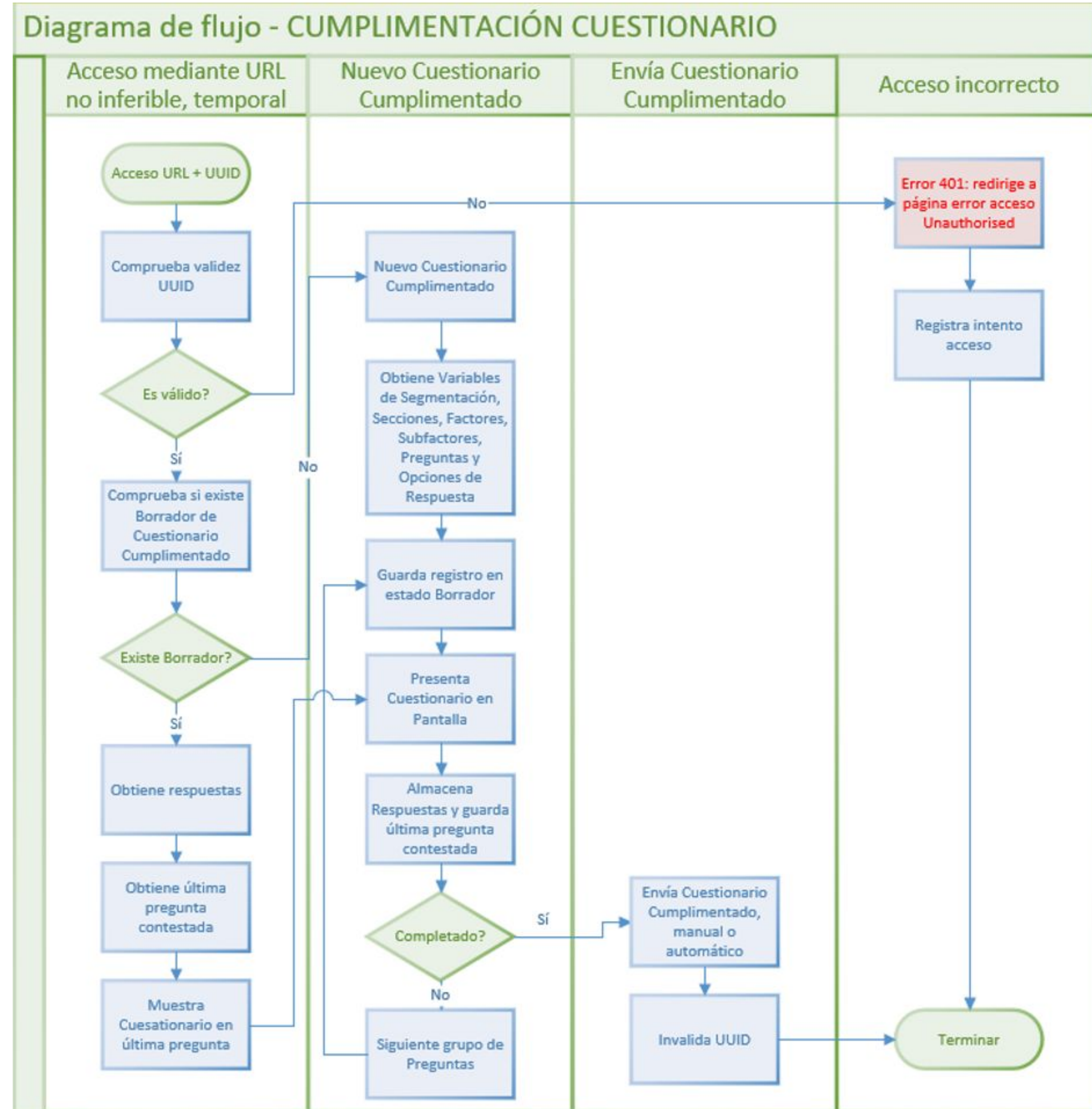
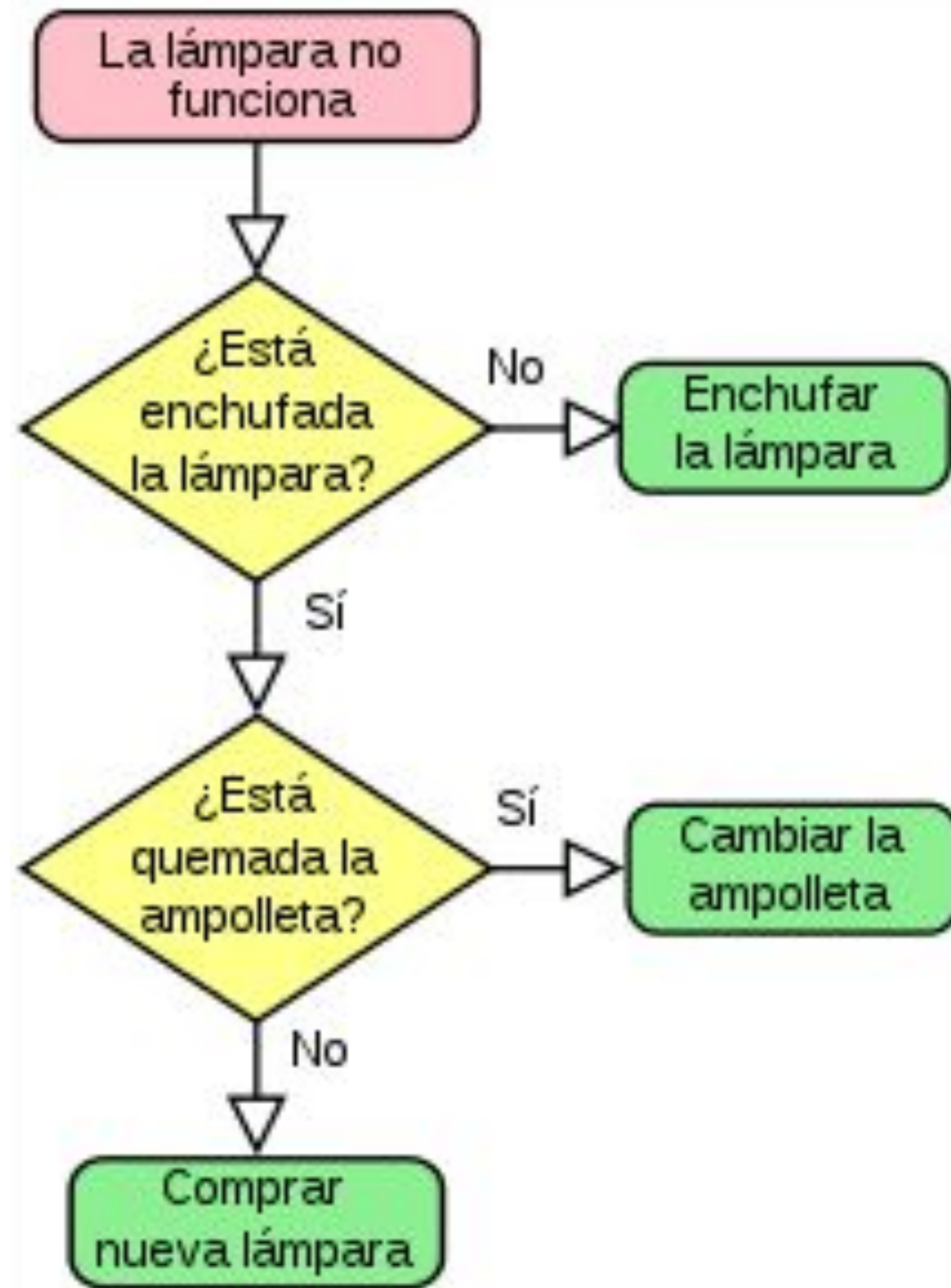
Es importante señalar que los DFD no establecen la dinámica o secuencia en la que se ejecuta el proceso.

Análisis del Sistema

- Diagramas de Flujo de Datos (DFD)
- Diagramas de Actividades
- Diagramas Entidad-Relación
- Diagramas de Transición de Estado

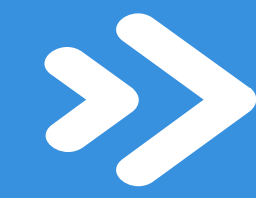


Diagramas de Actividades



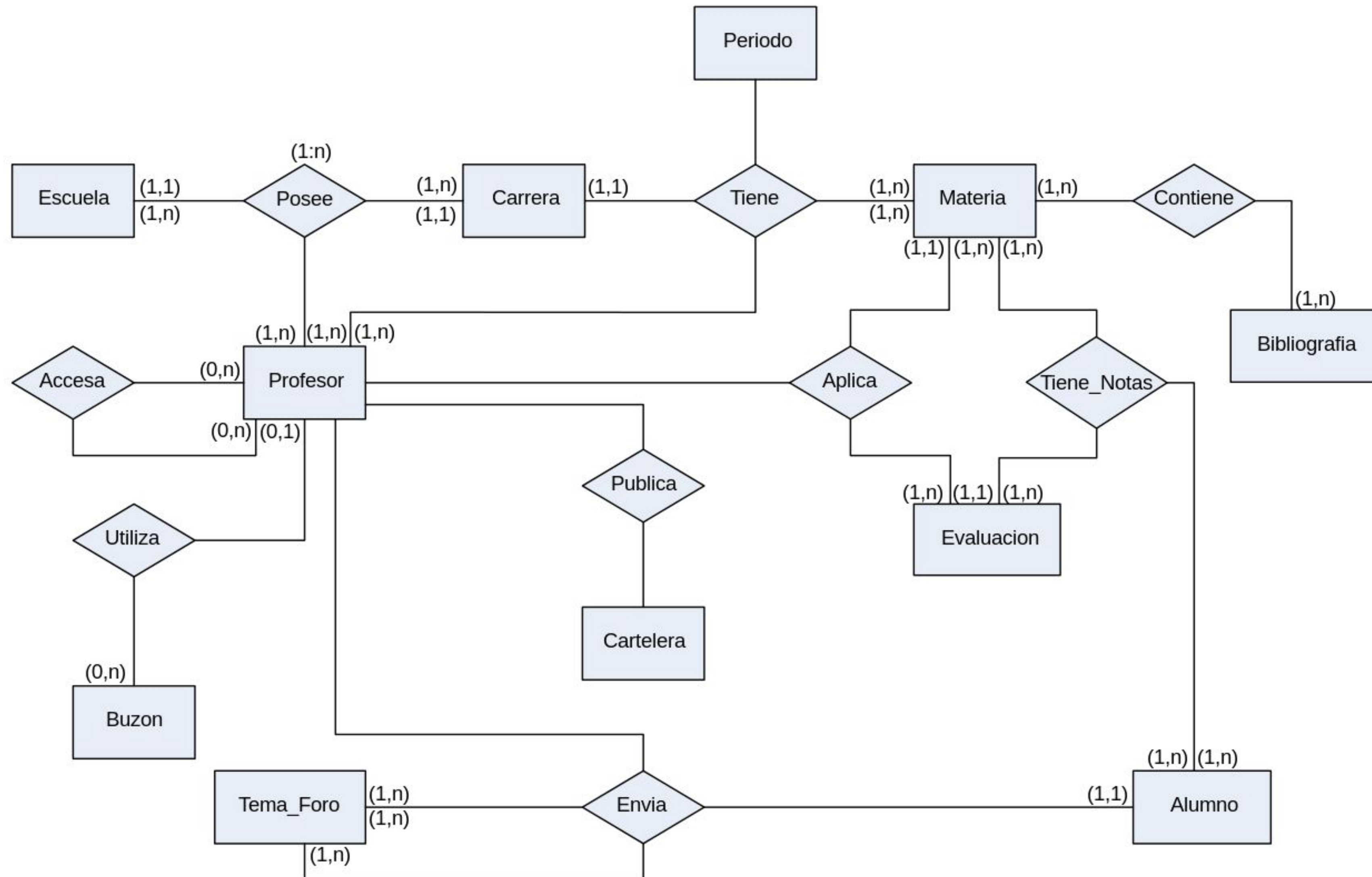
Análisis del Sistema

- Diagramas de Flujo de Datos (DFD)
- Diagramas de Actividades
- **Diagramas Entidad-Relación**
- Diagramas de Transición de Estado



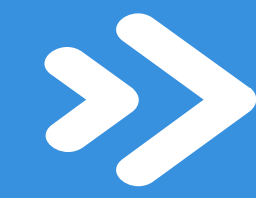
Diagramas Entidad - Relación

04 Diagramas Habituales



Análisis del Sistema

- **Diagramas de Flujo de Datos (DFD)**
- **Diagramas de Actividades**
- **Diagramas Entidad-Relación**
- **Diagramas de Transición de Estado**



Diagramas de Transición de Estados

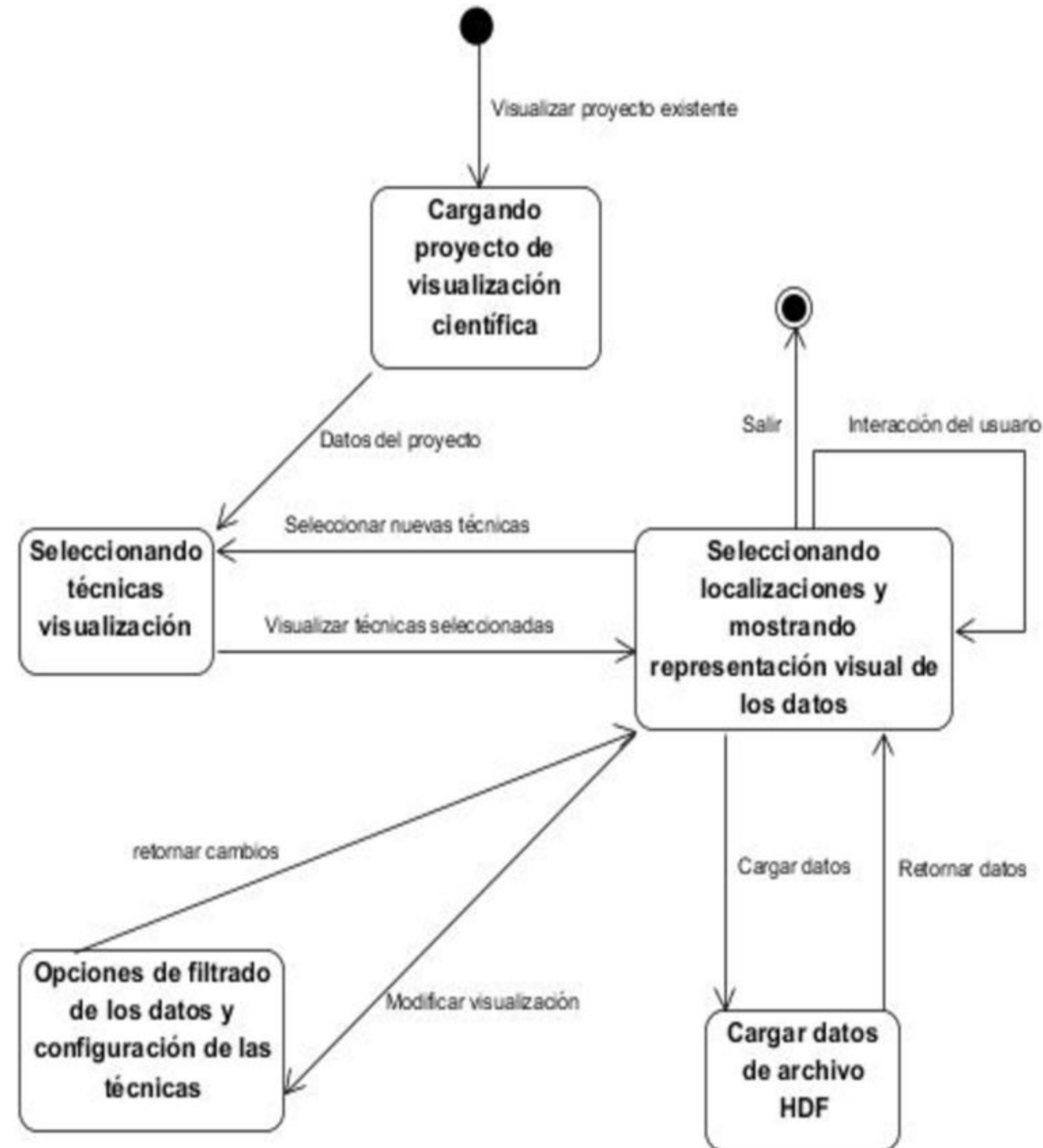




TABLA DE CONTENIDOS

01

Análisis del Sistema

02

Análisis Funcional

Análisis Funcional

¿Qué es el Análisis Funcional?

El objetivo del análisis funcional es **modelar** el producto software explicando las **interacciones entre los usuarios y el sistema**.

El análisis pretende detallar qué funcionalidad implementará el producto software para dar solución a los requisitos. Para ello es necesario aterrizar y concretar tanto el sistema propuesto, sus componentes y sus relaciones, como las interacciones de los usuarios. El análisis funcional del software entrega las especificaciones del software, refinando y destilando los requisitos obtenidos previamente. Estas especificaciones son los “planos” funcionales del producto software.

¿Qué es el Análisis Funcional?

Imagine el siguiente requisito expresado en lenguaje natural: *“El sistema permitirá consultar los pedidos pendientes en una fecha determinada”*. Si se prescindiera del Análisis Funcional, entonces un diseñador bajo “presión de calendario” podría ofrecer una solución basada en concatenar en texto plano las descripciones de los pedidos y, aunque efectivamente el sistema daría solución al requisito, la funcionalidad ofrecida por el software estaría muy alejada de la deseada del cliente.

Es labor del analista aterrizar y detallar el producto software para despejar las ambigüedades funcionales del mismo.

¿Qué es el Análisis Funcional?

El Análisis Funcional del software entrega las especificaciones del producto. Estas especificaciones se destilan y refinan a partir de los requisitos previamente recogidos.

- ❑ En la construcción de software con visión predictiva, las especificaciones del producto tiene forma de listado detallado de requerimientos. El cambio no es “bienvenido”, por lo tanto se requiere **detallar minuciosamente toda la funcionalidad** del sistema propuesto.
- ❑ En la visión predictiva, las especificaciones del software suelen expresarse cómo Historias de Usuario algo más detalladas que las recogidas durante la actividad de Requisitos. Las HUs de los requisitos suelen denominarse “épicas”. Estas historias “épicas” son troceadas durante el análisis en historias más pequeñas para facilitar su implementación. El cambio es “bienvenido”, por lo tanto **no es tan importante detallar minuciosamente toda la funcionalidad del sistema propuesto**. Si el equipo de desarrollo construye una funcionalidad de forma equivocada, el malentendido será solventado en la siguiente iteración.

En ambos escenarios es habitual **acompañar las especificaciones con diagramas y prototipos** para facilitar su comprensión tanto por parte del negocio como por parte del equipo técnico.

¿Qué es el Análisis Funcional?

Los análisis suelen incluir:

- **Casos de uso.** Los casos de uso expresan las especificaciones del producto software. Los casos de uso son los requerimientos que el diseño técnico debe suplir. Son definidos a alto nivel, por ejemplo, el caso de uso no detalla exactamente qué botones el usuario pulsará.
- **Prototipos.** Ejemplos y bocetos de las pantallas con las que los usuarios interaccionarán. Los prototipos ayudan a explicar a bajo nivel cómo será la interacción del usuario indicando, por ejemplo, qué botones el usuario pulsará.

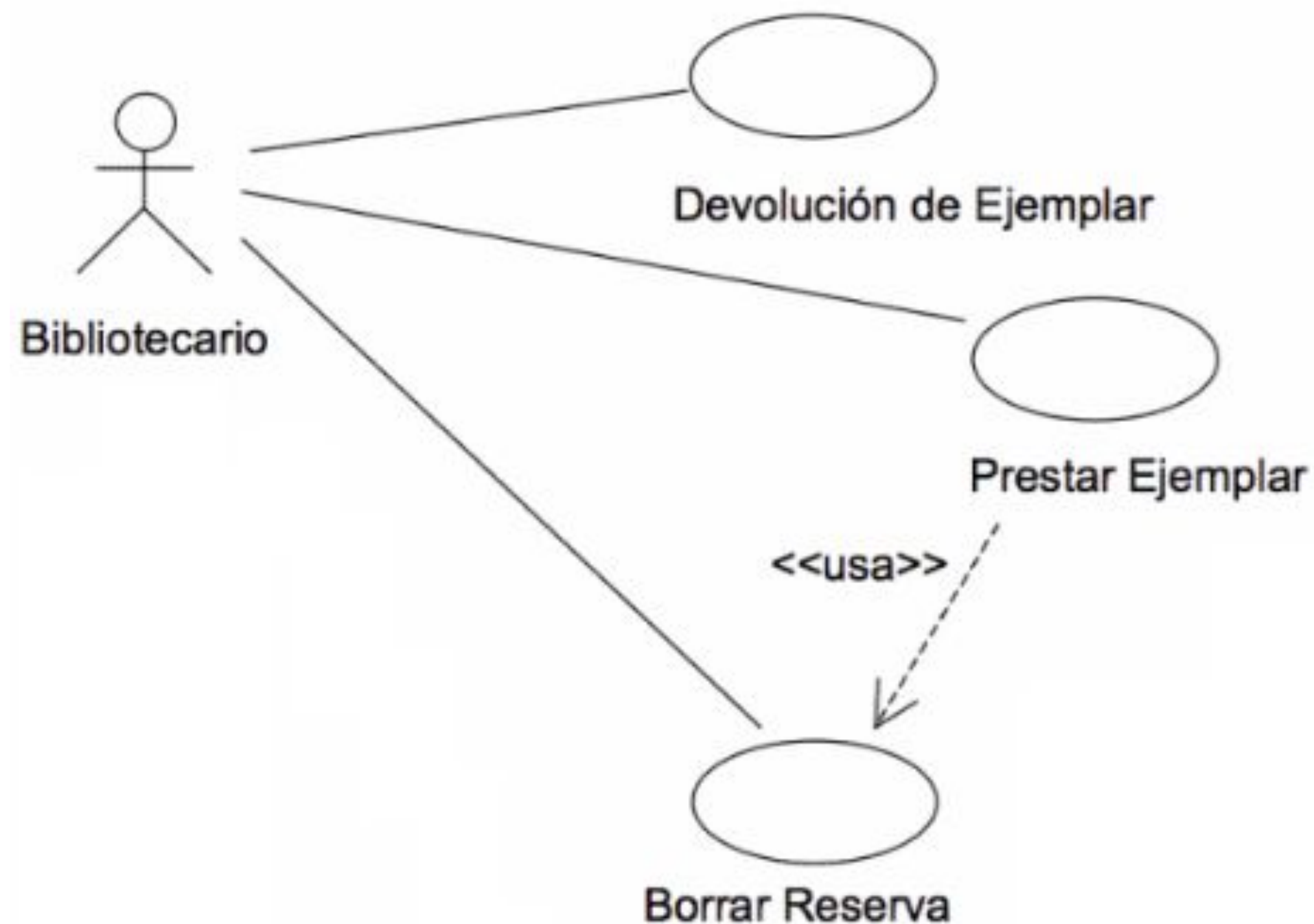
Además, los análisis funcionales suelen contener: sumario, un breve resumen del problema, metas, qué es lo que se pretende que haga la aplicación, stakeholders, descripción de los actores o partícipes de la solución y características básicas de la aplicación.

Análisis Funcional

» **Casos de Uso**

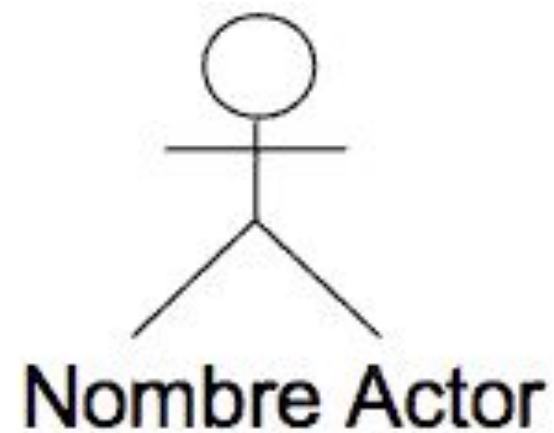
» **Prototipos**

Diagramas



- ❑ Desde el punto de vista del **cliente** proporcionan una **visión** de “caja negra” del sistema, esto es, cómo aparece el sistema desde el exterior sin necesidad de entrar en los detalles de su construcción
- ❑ Para los **desarrolladores**, suponen el **punto de partida** y el eje sobre el que se apoya todo el desarrollo del sistema en sus procesos de diseño

Diagramas



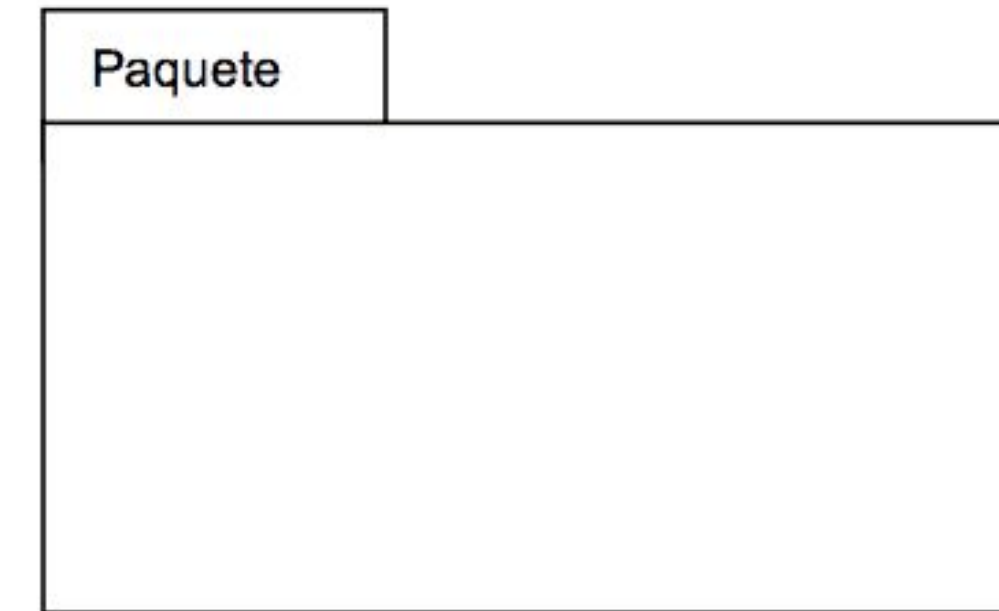
Actor

Un actor es algo o alguien que se encuentra fuera del sistema y que interactúa con él. En general, los actores serán los usuarios del sistema y los sistemas externos al que se esté desarrollando.



Caso de Uso

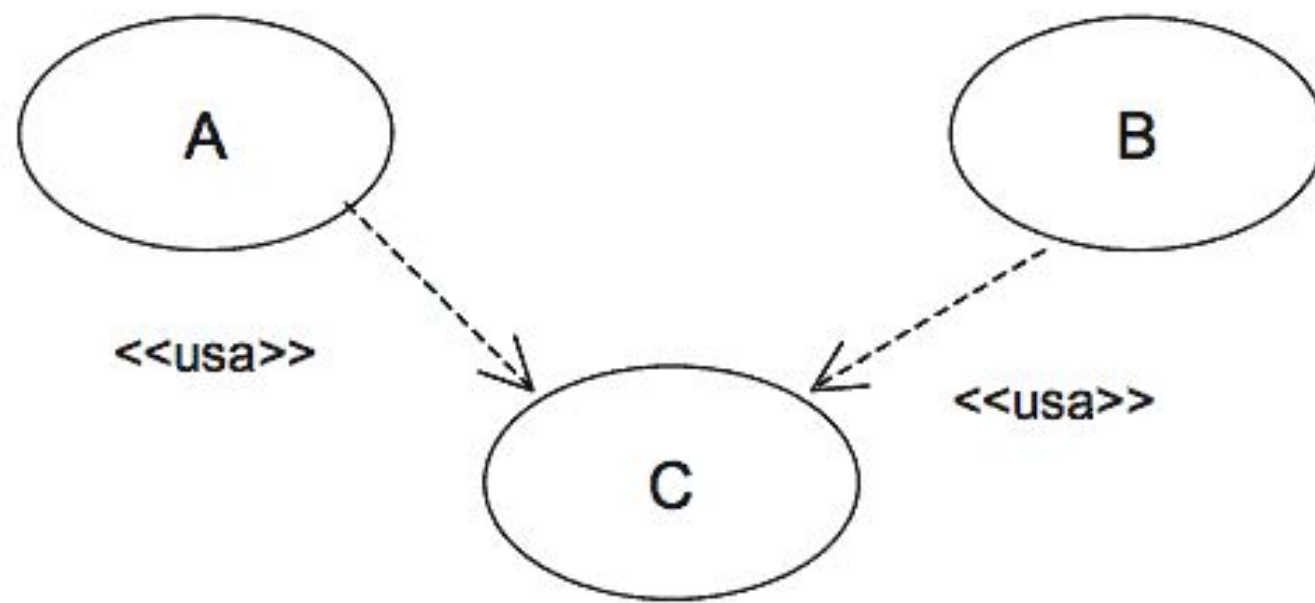
Un caso de uso representa el comportamiento que ofrece el sistema de información desde el punto de vista del usuario.



Paquete

Para facilitar la comprensión de los casos de uso del sistema de información en el análisis, es posible agruparlos en paquetes según funcionalidades semejantes o relacionadas.

Diagramas



Relación “usa a” o “incluye a”

se utiliza cuando se quiere reflejar un comportamiento común en varios casos de uso. Es decir, si los casos de uso A y B presentan una parte común, ésta se puede extraer a un tercer caso de uso C. Entonces, habrá una relación “usa” o “incluye” del caso de uso A al C y otra del B al C.



Relación “extiende de”

se utiliza cuando se quiere reflejar un comportamiento opcional de un caso de uso. Por ejemplo, se tiene el caso de uso A que representa un comportamiento habitual del sistema. Sin embargo, dependiendo de algún factor, este caso de uso puede presentar un comportamiento adicional o ligeramente diferente, que se podría reflejar en un caso de uso B. En este caso, habrá una relación “extiende” del caso de uso B al A.

CU-016	Registrar préstamo	
Versión	1.0 (02/07/2009)	
Dependencias	- RG-001 Gestionar los préstamos de los libros - RG-005 Conocer las preferencias de los usuarios de la biblioteca - RN- 008 Número máximo de préstamos simultáneos - RN- 010 Fecha de devolución de un préstamo	
Precondición	<i>El usuario de la biblioteca se ha identificado mediante su camé de biblioteca y ha cogido los libros objeto del préstamo de las estanterías.</i>	
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando el usuario de la biblioteca solicite al bibliotecario sacar uno o más libros en préstamo.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El bibliotecario solicita al sistema comenzar el proceso de registrar el préstamo de un libro.
	2	El sistema solicita que se identifique al usuario de la biblioteca que desea retirar el libro.
	3	El bibliotecario proporciona al sistema los datos identificativos del usuario de la biblioteca.
	4	El sistema solicita que se identifiquen los libros objeto del préstamo.
	5	El bibliotecario proporciona al sistema los datos de identificación de los libros objeto del préstamo.
	6	El sistema muestra la fecha de devolución de cada uno de los libros objeto del préstamo y pide que se confirme el préstamo de cada uno de ellos.
	7	El bibliotecario le indica al usuario de la biblioteca la fecha de devolución de cada libro y le pregunta si desea seguir adelante con el préstamo de los libros.
	8	El usuario de la biblioteca confirma los libros que desea llevarse conociendo las fechas de devolución
	9	Si alguno de los libros que se lleva tiene asociado un elemento multimedia,
	9.1	Se realiza el caso de uso <i>Añadir elemento multimedia al préstamo.</i>
	10	El bibliotecario confirma al sistema el préstamo de los libros que el usuario de la biblioteca ha decidido tomar prestado.
	11	El sistema informa de que el préstamo de los libros se ha registrado correctamente.
Postcondición	<i>El usuario de la biblioteca se lleva los libros prestados y el sistema ha registrado el préstamo de los libros.</i>	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si el usuario de la biblioteca ha excedido el número máximo de préstamos simultáneos o tiene alguna penalización,
	E.1	El sistema informa de la situación que impide realizar el préstamo.
	E.2	El bibliotecario retiene los libros e informa al usuario de la biblioteca de la situación.
	E.2	Se cancela el caso de uso.
Comentarios	El número máximo de préstamos simultáneos y la duración de los préstamos depende de la política de la biblioteca y puede cambiar en el futuro. Ver las reglas de negocio RN-008 y RN-010.	

Definición

- ❑ Describe la futura interacción del usuario con el sistema.
- ❑ Debe evitarse el uso de términos técnicos, en su lugar debe describirse con lenguaje natural cercano al usuario.
- ❑ Se centra en describir cómo alcanzar una meta o tarea de negocio.
- ❑ El grado de la detalle requerido depende en parte de la metodología seguida en la construcción, por ejemplo la visión predictiva exige un detalles muy finos.
- ❑ Describe interacciones con los actores sin hacer referencias explícitas a elementos concretos de la interfaz de usuario del sistema a desarrollar

Análisis Funcional

»» **Casos de Uso**

»» **Prototipos**

Prototipos

Los prototipos forman parte de técnicas como el Design Thinking y el Design Sprint para la validación rápida de posibles soluciones.

Es importante no confundir el prototipo interactivo con el **Producto Viable Mínimo**. El MVP es un producto con suficientes características para satisfacer a los clientes iniciales, y proporcionar retroalimentación para el desarrollo futuro. Liberar y evaluar el impacto de un producto mínimo viable es una estrategia de prueba de mercado que se utiliza para detectar ideas de productos poco después de su generación. Esta estrategia es facilitada por herramientas de desarrollo rápido de aplicaciones (RAD).

Petición

Datos Paciente

García García Jose María - NCH (AE):000000012345 - CIPNA:00543210

F. Nacimiento: 12/01/2020 Sexo: Varón Radiación acumulada: 50 mSv ?

Alergias: Texto correspondiente a las alergias

Caso de Leire: Procedencia: Urgencias Ubicación:

Episodio (AP): Agrupador (AE):

Datos solicitud

Ámbito: Especializada Producto solicitante: HCI

Solicitante: Cardiología (CHN) F. Solicitud: 28/01/2020

Profesional solicitante: Dra. López García María - Médico 🔍

Profesional grabador: Salazar Redondo Ana - Enfermera

Prestaciones

Prior.	Realiz. a partir	Especialidad	Receptor	Prestación	Acciones
U	28/01/2020	Radiodiagnóstico	Radiología (HN)	ECO glándulas salivales	📄✎🗑️🚫
N	29/01/2020	Cardiología	Cardiología CHN	Prueba de esfuerzo + Mibi	📄✎🗑️🚫

<
|||
>

Cancelar

Guardar

Prototipos

Los prototipos forman parte de técnicas como el **Design Thinking** y el **Design Sprint** para la validación rápida de posibles soluciones.

Es importante no confundir el prototipo interactivo con el Producto Viable Mínimo. El Producto Viable Mínimo (MVP, del inglés Minimum Viable Product) es un producto con suficientes características para satisfacer a los clientes iniciales, y proporcionar retroalimentación para el desarrollo futuro. El Producto Mínimo Viable se despliega en el entorno de Producción, el Prototipo sin embargo no llega a desplegarse, el prototipo es utilizado para ayudar a construir el producto (el prototipo no es el producto). Liberar y evaluar el impacto de un producto mínimo viable es una estrategia de prueba de mercado que se utiliza para detectar ideas de productos poco después de su generación. Esta estrategia es facilitada por herramientas de desarrollo rápido de aplicaciones (RAD).

